第一章 操作系统与进程

操作系统是管理计算机硬件资源并为应用程序提供服务的系统软件。它通常负责进程管理、内存管理、文件管理和设备管理。操作系统的目标包括方便用户使用、有效利用资源，并在并发活动之间提供受控的隔离。

进程是正在执行程序的实例，也是资源分配和保护的基本单位。进程通常拥有独立的虚拟地址空间、打开文件和安全上下文。程序本身是静态的指令与数据；进程则包含运行状态、程序计数器、寄存器和资源信息。

线程是处理器调度和执行的基本单位。同一进程中的线程共享代码段、数据段和打开文件，但各自拥有栈、寄存器和程序计数器。多线程可以在等待 I/O 时继续执行其他任务，也能在多核处理器上并行运行；共享数据时需要同步机制。

第二章 进程状态与上下文切换

常见进程状态包括新建、就绪、运行、阻塞和终止。就绪进程已经具备运行条件，等待处理器分配；运行进程正在处理器上执行；阻塞进程正在等待事件或 I/O 完成，暂时不能被调度执行。阻塞事件完成后，进程通常回到就绪状态，而不是直接变为运行状态。

上下文切换是处理器从一个执行上下文转向另一个执行上下文的过程。操作系统需要保存当前进程的程序计数器、寄存器和必要的内核状态，再恢复下一个进程的状态。上下文切换带来管理开销，本身不执行应用程序的有效工作；切换频率过高会降低处理器用于实际任务的时间。

第三章 调度与时间片

先来先服务按进程到达就绪队列的顺序分配处理器，规则简单，但短任务可能排在长任务之后等待较久。短作业优先倾向于先执行预计运行时间较短的任务，在运行时间可预测时能降低平均等待时间；若长任务不断到达，长任务可能发生饥饿。

时间片轮转为就绪队列中的进程依次分配一个有限时间片。时间片到期而进程尚未结束时，它会被抢占并放回就绪队列尾部。时间片太大时，轮转调度接近先来先服务；时间片太小时，上下文切换开销会上升。交互式系统常使用轮转策略改善响应性。

第四章 并发、临界区与互斥

并发指多个任务在一个时间段内交替推进；在单处理器上它不一定意味着同一时刻并行执行。并行是多个处理单元在同一时刻执行多个任务。并发程序共享数据时，执行顺序变化可能造成竞态条件，使结果依赖于线程交错的时机。

临界区是访问共享资源或共享数据的代码区域。互斥要求同一时刻至多有一个执行流进入对应临界区。一个正确的临界区解决方案还应满足进展：没有进程在临界区时，且有进程希望进入，选择下一个进入者不能被无限推迟；有限等待要求一个进程提出进入请求后，等待其他进程进入临界区的次数有上界。

互斥关注共享资源的排他访问；同步关注多个执行流之间的执行次序和协调。互斥可以是同步问题的一种需要，但二者不是同义词。信号量是一种同步原语：P（等待）操作在资源不可用时阻塞或等待，V（释放）操作增加可用资源数量并可能唤醒等待者。信号量初值、P/V 的位置和操作原子性都会影响程序是否正确。

第五章 死锁

死锁是多个进程各自持有资源并等待其他进程所持有资源，导致相关进程永久等待的状态。经典必要条件包括互斥、占有并等待、不可抢占和循环等待。预防策略通过破坏至少一个必要条件来避免死锁；避免策略依据资源分配是否使系统保持安全状态来决定是否授予请求；检测与恢复策略允许死锁发生，再检测并解除它。

安全状态表示存在一个进程完成顺序，使每个进程在其最大资源需求内都能依次获得资源并完成。安全状态意味着系统能够避免死锁，但不安全状态不必然等于当前已发生死锁。不安全状态意味着无法保证仍存在安全完成序列。

第六章 虚拟内存与分页

虚拟内存为进程提供逻辑地址空间，并由硬件和操作系统映射到物理内存。分页把虚拟地址空间划分成固定大小的页，把物理内存划分成同样大小的页框；页表保存虚拟页到物理页框的映射及保护信息。页表项还可能记录存在位、访问权限和修改状态。

当进程访问的页当前不在内存中时，会发生缺页异常。操作系统需要从存储设备读取目标页，必要时选择一个页框替换已有页，再更新页表并恢复被中断的指令。缺页处理涉及磁盘或闪存访问，延迟通常远高于内存访问。局部性原理指出，程序在一段时间内倾向于重复访问近期访问过的数据或其附近位置；工作集描述进程在某一时间窗口内活跃使用的页面集合。

第七章 文件与目录

文件系统把持久化数据组织成文件和目录，并负责命名、访问控制、空间分配和元数据管理。文件描述符是进程访问已打开文件的句柄，内核通过它关联打开文件表项、访问模式和当前偏移量。目录把名称映射到文件或其他目录，使用户能够组织层次结构。

顺序访问按文件中的逻辑顺序读取数据；随机访问允许通过偏移量定位到文件中的特定位置。权限控制决定主体能否执行读取、写入或执行等操作。删除文件名通常会移除目录中的引用；文件所占空间是否立即回收，还取决于是否仍有打开引用以及具体文件系统的语义。